

ARQUITETURA ^{DE} COMPUTADORES

LEETC | LEIC | LEIRT

SISTEMA DE INTERRUPÇÕES DO P16

Atividade Laboratorial #4
Guia de Laboratório



ISEL
INSTITUTO SUPERIOR DE
ENGENHARIA DE LISBOA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES
E DE COMPUTADORES

1 Objetivos

Este trabalho tem como principal objetivo estudar o sistema de interrupções do processador P16. A componente experimental do trabalho incide sobre a placa SDP16 [3] e é apoiada pelas ferramentas p16as e p16dbg.

2 Requisitos

- Computador pessoal com uma instalação nativa, ou em máquina virtual, do sistema operativo Microsoft Windows 10, ou de uma versão superior a esta;
- IDE Visual Studio Code com a extensão P16;
- *Toolchain* para o processador P16 (assemblador p16as);
- Placa SDP16 com cabo USB;
- Placa ATB com cabo USB;
- PAL ATF750C com implementação de circuito Falling Edge Detector (FED);
- Placa de ensaio *breadboard*;
- Oito cabos *jumper* Dupont macho-macho (ou seis fios AWG 22 ou 24);
- Ficheiros `lab04_ex1.s` e `lab04_ex2.s` disponibilizados na página de meta disciplina de Arquitetura de Computadores (AC) na [plataforma Moodle do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa \(ISEL\)](#), na secção 'Aulas Laboratoriais'.

3 Trabalho de preparação à atividade laboratorial

As tarefas indicadas nesta secção constituem o trabalho de preparação para esta atividade laboratorial, pelo que deverão ser realizadas antecipadamente à sessão em laboratório. **Os grupos de alunos/as que não cumprirem este requisito ficarão impedidos de realizar a aula laboratorial.**

3.1 Preparação do ambiente de trabalho

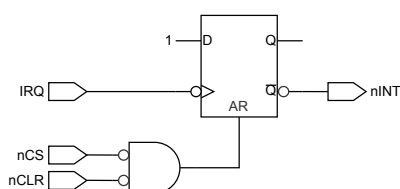
1. No seu computador pessoal, aceda à diretoria criada para guardar os trabalhos realizados em AC no corrente semestre letivo aquando da preparação da "Atividade Laboratorial #1" [1].
2. Crie uma nova diretoria com o nome `lab04` dentro dessa diretoria.
3. Copie para essa diretoria os ficheiros `lab04_ex1.s` e `lab04_ex2.s` disponibilizado na página de meta disciplina de AC na [plataforma Moodle do ISEL](#), na secção 'Aulas Laboratoriais'.

3.2 Funcionamento do sistema de interrupções do P16

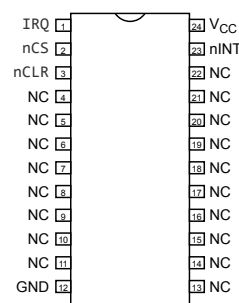
1. Usando o IDE Visual Studio Code, abra o ficheiro `lab04_ex1.s` e analise o seu conteúdo.
2. Indique o valor que deve ser associado ao símbolo `ENABLE_EXTINT` para que o programa possa dar resposta a pedidos de interrupção externa. Justifique a sua resposta.
3. Apresente a(s) condição(ões) necessária(s) para a execução do troço de código compreendido entre as linhas 24 e 32 do ficheiro `lab04_ex1.s`.
4. Indique a funcionalidade do programa implementado no ficheiro `lab04_ex1.s`, completando o bloco de comentários associado à rotina `main`.

3.3 Funcionamento do circuito FED

1. Indique a funcionalidade do circuito Falling Edge Detector (FED) apresentado na Figura 1a, que será utilizado para excitar a entrada 'nINT_EXT' da placa SDP16 na segunda fase do trabalho a realizar no laboratório.
2. Usando o IDE Visual Studio Code, abra o ficheiro lab04_ex2.s, analise o seu conteúdo e explique as alterações introduzidas relativamente ao programa implementado no ficheiro lab04_ex1.s.
3. Indique o sinal da placa SDP16 que deve ser ligado à entrada 'nCS' do circuito FED. Justifique a sua resposta.
4. Indique o sinal da placa SDP16 que deve ser ligado à entrada 'nCLR' do circuito FED. Justifique a sua resposta.



(a) Diagrama lógico equivalente.



(b) Distribuição de terminais.

Figura 1: Circuito Falling Edge Detector (FED).

3.4 Entrega do trabalho de preparação

1. Usando a aplicação navegadora de Internet (*browser*) da sua preferência, aceda à página de AC para a sua turma na **plataforma Moodle do ISEL** e selecione a atividade com o título "Preparação relativa à Atividade Laboratorial 4".
2. Carregue no botão "Responder ao teste" para iniciar a atividade.

Atenção: Espera-se que apenas um dos elementos de cada grupo de alunos/as submeta as respostas através desta atividade.

4 Trabalho a realizar no laboratório

4.1 Preparação das placas SDP16 e ATB

1. Dirija-se à sala de apoio aos laboratórios e requisiite uma placa SDP16 e um cabo USB, bem como uma placa ATB.
2. Conecte a placa SDP16 ao seu computador e execute o procedimento para validação do funcionamento básico da placa [1]. Contacte o docente caso detete alguma anomalia no funcionamento da placa SDP16 que lhe foi atribuída.
3. Conecte ao seu computador também a placa ATB e execute o procedimento para validação do funcionamento básico da placa [2]. Contacte o docente caso detete alguma anomalia no funcionamento da placa ATB que lhe foi atribuída.

4.2 Abertura da ficha de aferição de conhecimentos da atividade laboratorial

1. Aceda à página de AC para a sua turma na **plataforma Moodle do ISEL** e selecione a atividade com o título "Ficha de aferição de conhecimentos relativa à Atividade Laboratorial 4".
2. Carregue no botão "Responder ao teste" para iniciar a atividade, que tem uma duração máxima de 2 horas. Quando o tempo termina, as tentativas em aberto são submetidas automaticamente.

Atenção: Espera-se que apenas um dos elementos de cada grupo de alunos/as submeta as respostas através desta atividade.

4.3 Verificação do funcionamento do sistema de interrupções do P16

1. Usando o IDE Visual Studio Code, abra o ficheiro `lab04_ex1.s` e altere-o definindo o valor a associar ao símbolo `ENABLE_EXTINT`, conforme a resposta dada no ponto 2 da subsecção 3.2.
2. Utilize o assembler `p16as` para gerar o ficheiro binário para o processador P16 correspondente à nova versão do ficheiro `lab04_ex1.s`.
3. Utilize um cabo *jumper* Dupont macho-macho para ligar o interruptor S1 da placa ATB ao sinal 'nINT_EXT' da placa SDP16.
4. Utilize outro cabo *jumper* Dupont macho-macho para ligar a ponta de prova da placa ATB também ao sinal 'nINT_EXT' da placa SDP16.
5. Ligue a placa ATB e a placa SDP16.
6. Posicione o interruptor S1 da placa ATB na posição '1' e observe as alterações no estado dos LED da sua ponta de prova.
7. Execute a aplicação `p16dbg` e carregue o program `lab04_ex1` na placa SDP16 [1].
8. Usando a aplicação `p16dbg`, execute o programa **no modo passo-a-passo** por forma a realizar duas iterações do ciclo `main_loop` e verifique o seu comportamento observando as alteração de conteúdo das vistas 'Registers', 'CPSR register' e 'Memory content'. Observe também o estado dos LED ligados ao porto de saída da placa SDP16.
9. Posicione o interruptor S1 da placa ATB na posição '0' e observe as alterações no estado dos LED da ponta de prova da placa ATB.
10. Na aplicação `p16dbg`, faça *reset* ao processador P16 e, depois, repita o procedimento descrito no ponto 8.
11. Compare os resultados observados nos pontos 8 e 10, explicando o valor obtido no registo CPSR.
12. Reposicione o interruptor S1 da placa ATB na posição '1'.
13. Na aplicação `p16dbg`, introduza um ponto de paragem (*breakpoint*) na linha 24 do programa (`push r0`) e, de seguida, faça *reset* ao processador P16.
14. Coloque o programa em execução **no modo contínuo** e, depois, varie o posicionamento do interruptor S1 da placa ATB entre as posições '1' e '0' para verificar o comportamento do programa, observando as alteração de conteúdo das vistas 'Registers', 'CPSR register' e 'Memory content', assim como no estado dos LED do porto de saída da placa SDP16.

15. Compare os resultados observados no ponto 14 com a resposta indicada no ponto 11.
16. Termine a comunicação entre aplicação p16dbg e a placa SDP16.
17. Desligue a placa ATB e a placa SDP16.
18. Desconecte os cabos *jumper* Dupont macho-macho que ligam a placa ATB à placa SDP16.

4.4 Programação com interrupções

1. Usando o IDE Visual Studio Code, abra o ficheiro `lab04_ex2.s` e altere-o definindo o valor a associar ao símbolo `ENABLE_EXTINT`, conforme a resposta dada no ponto 2 da subsecção 3.2. Complete também os bloco de comentários associados às rotinas `main` e `isr`.
2. Utilize o assembler p16as para gerar o ficheiro binário para o processador P16 correspondente à nova versão do ficheiro `lab04_ex2.s`.
3. Realize a montagem do circuito FED usando a placa de ensaio *breadboard* e utilizando os restantes cabos *jumper* Dupont macho-macho para fazer as ligações da PAL ATF750C às placas SDP16 e ATB.
4. Ligue a placa SDP16.
5. Ligue a placa ATB e posicione o seu interruptor S1 na posição '0'.
6. Usando a aplicação p16dbg, carregue o program `lab04_ex2` na placa SDP16 [1] e, depois, introduza um ponto de paragem (*breakpoint*) na linha 28 do programa (`b isr`).
7. Repita a experiência indicada no ponto 14 da subsecção 4.3 e compare os resultados observados com a resposta indicada no ponto 15 da referida subsecção.
8. Termine a comunicação entre aplicação p16dbg e a placa SDP16.
9. Desligue a placa ATB e a placa SDP16.
10. Desconecte os cabos *jumper* Dupont macho-macho que ligam a placa de ensaio *breadboard* à placa ATB e à placa SDP16.
11. Peça ao docente para retirar a PAL ATF750C da placa de ensaio *breadboard*.

Bibliografia

- [1] Dias, Tiago: **Ambiente de Programação do P16 – Guia de Laboratório da Atividade Laboratorial #1 v1.3.1**. ISEL, Lisboa, Portugal, fevereiro 2025.
- [2] Dias, Tiago: **Portos Paralelos de Entrada e Saída – Guia de Laboratório da Atividade Laboratorial #3 v1.5.1**. ISEL, Lisboa, Portugal, abril 2025.
- [3] Paraíso, José e Tiago Dias: **Placa de Desenvolvimento SDP16 – Manual de Utilização**. ISEL, Lisboa, Portugal, junho 2020. <https://iselppt.sharepoint.com/:b:/s/acp/Ed9PGY5JKnJESf3rDV2skuIBzBYv4IBaUSR8Y2Ky0tgT4g?e=pvQggg> (Acedido em 08-02-2025).